Documento de Avance

Arquitectura de Software

Aplicativo de localización y traducción: LocWeave

Profesor

Joseph Mateus Raigoza Mesa

Integrantes

Juan Sebastián Vargas

Joan Alexis Villa

Juan Pablo Marín

Institución Universitaria Salazar & Herrera

Octubre, 2026

1. Introducción

LocWeave es una aplicación de escritorio orientada a la localización de videojuegos indie, es decir, a la traducción y adaptación de diálogos, textos, títulos y demás contenido de un juego a otros idiomas.

Este documento presenta el avance del proyecto a la fecha: el problema que lo motiva, los objetivos planteados, las tecnologías seleccionadas, el diseño actual, lo construido hasta el momento y la visión a futuro del producto.

2. ADR 001: Selección de Estilo Arquitectónico

2.1 Qué es un ADR?

Un ADR (Architecture Decision Record), o registro de decisión arquitectónica, es un documento que sirve para dejar por escrito las decisiones importantes que se toman al diseñar un sistema de software. En él se explica qué decisión se tomó, por qué se eligió, qué otras opciones se tuvieron en cuenta y qué consecuencias puede traer.

Considero que los ADR son útiles porque permiten llevar un registro claro de las decisiones del proyecto. Así, si más adelante se necesita cambiar algo o se integra otra persona al equipo, se pueden revisar las razones por las que se eligió una solución, en lugar de tener que volver a analizar todo desde cero.

Por lo general, un ADR incluye el título de la decisión, el contexto o problema que se quiere resolver, la decisión seleccionada, las alternativas que se evaluaron y las consecuencias que puede tener. En LocWeave se puede utilizar para documentar decisiones como la arquitectura del sistema y la forma de gestionar, validar y reutilizar las traducciones de los videojuegos.

2.2 Estilo arquitectonico para LocWeave

Para LocWeave, propongo utilizar una arquitectura Pipeline (tuberías y filtros), porque el proyecto busca organizar el proceso de localización de videojuegos en varias etapas. La idea es que cada etapa tenga una función concreta y que la información pase de una a otra hasta que los textos estén listos para integrarse nuevamente en el videojuego.

El flujo principal del sistema se puede organizar de esta manera:

1. **Importación de textos:** Ingresar y organizar los textos del videojuego.
2. **Gestión y traducción:** Administrar las traducciones y reutilizar textos traducidos anteriormente.
3. **Validación automática:** Revisar errores y comprobar que los textos cumplan las reglas definidas.
4. **Exportación e integración:** Preparar los textos traducidos para incorporarlos nuevamente al videojuego.

Elegí esta opción porque se relaciona directamente con el funcionamiento que se plantea para LocWeave. Separar el proceso por etapas puede facilitar las pruebas, la corrección de errores y los cambios futuros.

Por ejemplo, si se mejora la validación de las traducciones, se podría trabajar en esa parte sin tener que modificar todo el sistema.

También tuve en cuenta otras opciones. La arquitectura en capas permite separar la interfaz, la lógica del sistema y el acceso a los datos, mientras que los microservicios dividen las funcionalidades en servicios independientes. Sin embargo, para el objetivo inicial de LocWeave, considero que Pipeline representa mejor el flujo de trabajo y evita agregar complejidad que quizá no sea necesaria en esta etapa.

Esta elección se plantea como una propuesta inicial. La interfaz, el almacenamiento de las traducciones y la lógica del sistema también deberán definirse al diseñar la arquitectura completa.

2.3 Estilo arquitectonico

LocWeave es un software que busca organizar y automatizar el proceso de localización de videojuegos. Entre sus funciones se encuentran la gestión de textos, la reutilización de traducciones anteriores, la validación automática y la exportación de los textos traducidos para integrarlos en el juego.

Para desarrollar estas funciones, se necesita una forma de organizar el proceso que permita mantener claras las responsabilidades y facilite el mantenimiento del software. También se busca que la solución pueda crecer con el tiempo sin hacer demasiado complejo el desarrollo inicial.

Decision

Se propone utilizar la arquitectura Pipeline, en la que el procesamiento se divide en etapas que reciben información, realizan una tarea específica y entregan el resultado a la siguiente etapa.

1. **Importación de textos:** Ingresar y organizar los textos del videojuego.
2. **Gestión y traducción:** Administrar las traducciones y reutilizar textos traducidos anteriormente.
3. **Validación automática:** Revisar errores y comprobar que los textos cumplan las reglas definidas.
4. **Exportación e integración:** Preparar los textos traducidos para incorporarlos nuevamente al videojuego.

Alternativas consideradas

1. **Arquitectura en capas:** permite separar responsabilidades como la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Es útil para organizar una aplicación, aunque por sí sola no representa tan directamente el flujo de procesamiento de los textos.
2. **Arquitectura de microservicios:** divide las funcionalidades en servicios independientes. Puede ser útil para sistemas que necesitan escalar partes por separado, pero también implica más trabajo de comunicación, despliegue y mantenimiento.
3. **Arquitectura Pipeline:** organiza el proceso en etapas especializadas. Es la alternativa que más se ajusta al flujo propuesto para LocWeave, porque permite procesar los textos de forma ordenada.

Consecuencias

Ventajas principales:

- Organiza el proceso de localización en etapas con funciones claras.
- Facilita las pruebas y la identificación de errores.
- Permite modificar o mejorar una etapa sin tener que cambiar todo el sistema.
- Ayuda a incorporar nuevas funcionalidades a medida que avance el proyecto.

Aspectos por tener en cuenta:

- Un error en una etapa puede afectar el resultado de las etapas siguientes.
- Se deben definir formatos de entrada y salida y reglas de validación.

3. Problema y justificación

La traducción es un paso importante para que un videojuego llegue a más jugadores. Sin embargo, las herramientas profesionales de localización suelen tener un costo elevado y no están pensadas para las necesidades de los desarrolladores y equipos independientes, lo que las vuelve poco accesibles para ellos.

Ante esta situación, se justifica el desarrollo de LocWeave como una alternativa sencilla y accesible que permita a los desarrolladores indie localizar sus videojuegos sin depender de herramientas costosas.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio sencilla que facilite la localización de videojuegos indie, incluyendo la traducción de diálogos, textos y títulos.

4.2 Objetivos específicos

- Ofrecer una alternativa accesible frente a las herramientas profesionales de localización.
- Construir una interfaz de escritorio clara y fácil de usar.
- Establecer una base técnica ordenada, con integración continua desde el inicio del proyecto.

5. Stack tecnológico

El proyecto se desarrolla con las siguientes tecnologías:

Tecnología	Uso en el proyecto
Python	Lenguaje principal de la aplicación.
CustomTkinter	Biblioteca para construir la interfaz gráfica TEMPORAL de escritorio.
SQLite	Base de datos local embebida para almacenar la información.

Tecnología	Uso en el proyecto
CI/CD	Pipeline de integración y entrega continua, con la estrategia Trunk-Based Development.

6. Arquitectura actual

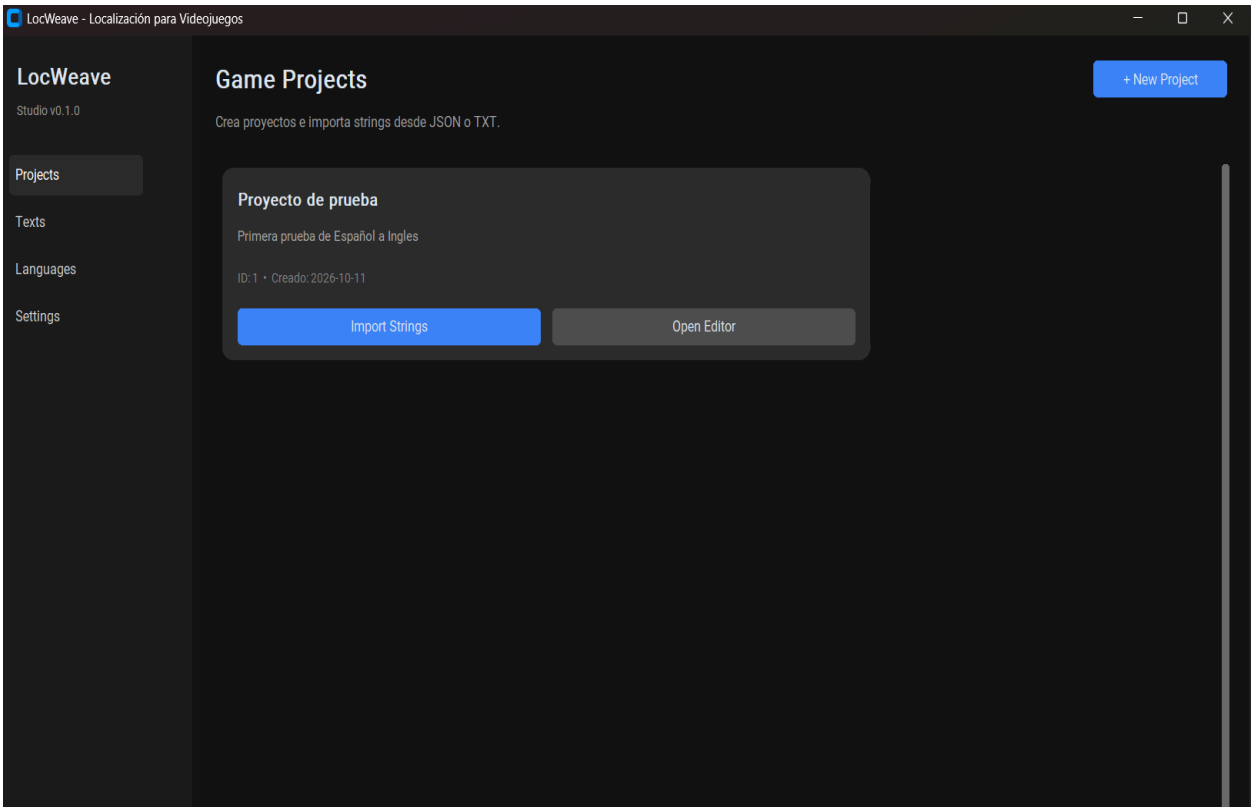
Actualmente el proyecto se organiza en tres componentes principales:

- **Interfaz:** ventana principal construida con CustomTkinter.
- **Modelos de datos:** estructuras que representan la información que maneja la aplicación.
- **Persistencia:** base de datos SQLite que almacena la información de forma local.

Todo el código se integra mediante un pipeline CI/CD que sigue la estrategia Trunk-Based Development.

7. Avances realizados

Hasta el momento se han completado un aplicativo lanzable funcional, con una interfaz básica por el momento al habernos centrado principalmente en su funcionamiento/backend, con lenguajes de Español e Ingles permitidos con traducciones básicas, en el que puedes importar tus proyectos individualmente y empezar su método de traducción simple, por ahora, cuenta con capacidad de localizar textos de archivos JSON y TXT, pero en el futuro seremos más abarcativos como, por ejemplo, con soporte para archivos CSV. Todo el aplicativo funcional puede encontrarse de manera accesible y descargable en el siguiente repositorio de GitHub en caso de revisión, leer atentamente las instrucciones del READ ME para su correcto uso: https://github.com/JotaGitCloud/LocWeave.git



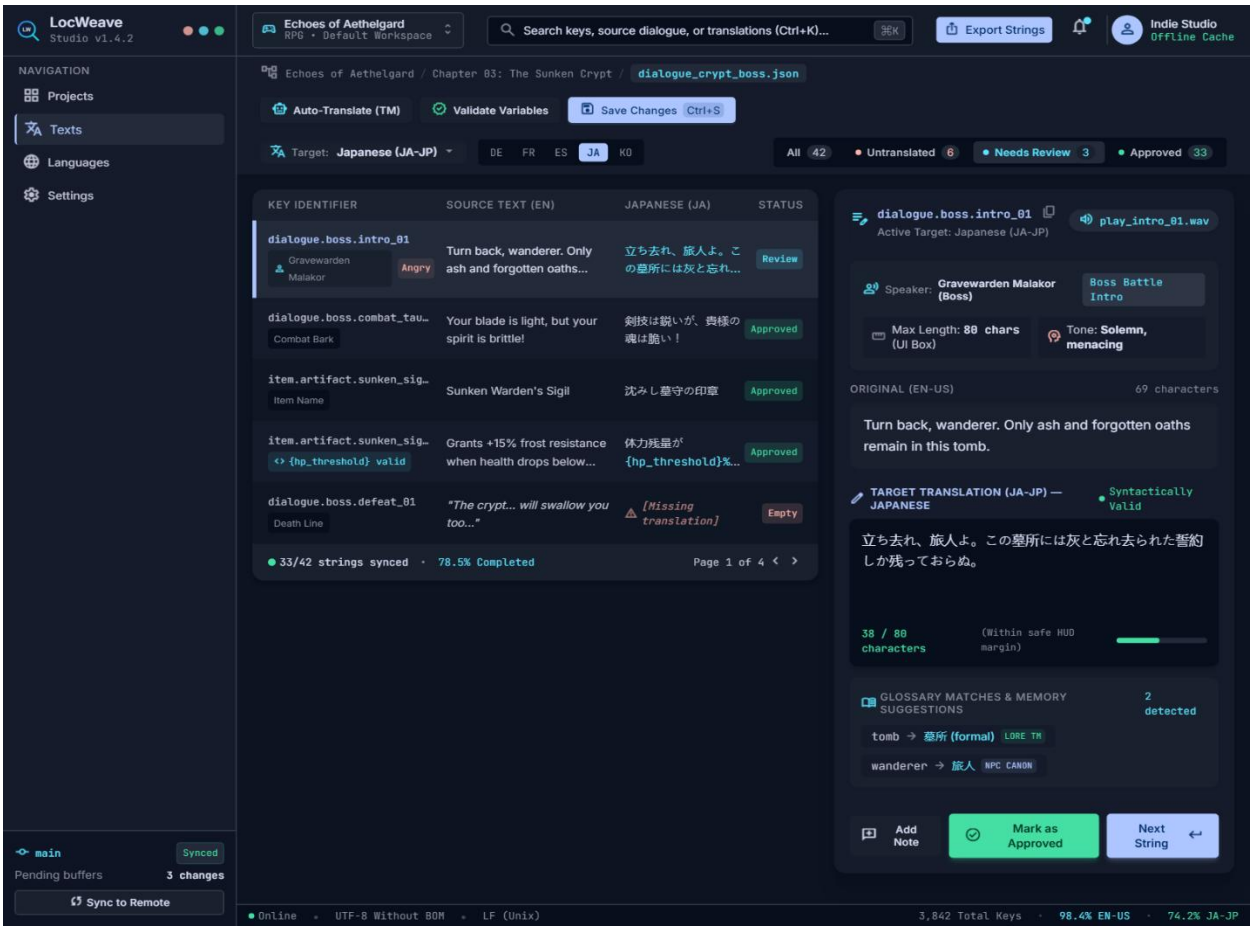
8. Decisiones técnicas

Las principales decisiones técnicas tomadas hasta ahora, junto con su justificación, son:

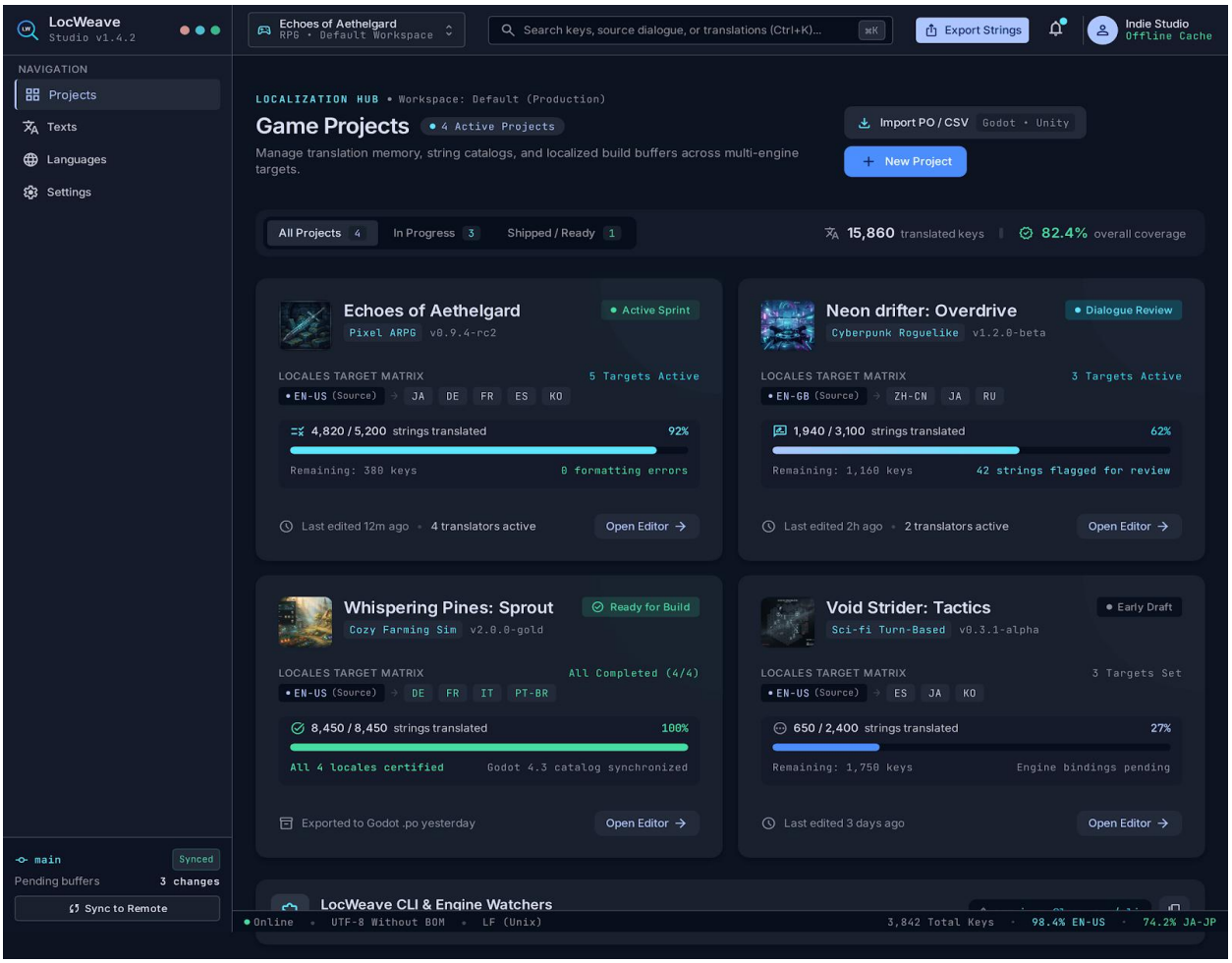
Decisión	Justificación
Python + CustomTkinter	Lenguaje accesible y ágil de desarrollar; permite construir una interfaz de escritorio moderna sobre Tkinter.
SQLite	Base de datos embebida y sin servidor, adecuada para una aplicación local.
Aplicación de escritorio	Ofrece una alternativa simple y accesible frente a las plataformas profesionales de localización.
Trunk-Based Development	Integración frecuente en una rama principal con CI/CD, lo que favorece ciclos de desarrollo cortos.

9. Visión a futuro

Se planea definir una mejor interfaz gráfica para LocWeave, con el objetivo de proporcionar al usuario una mejor visión de: Con qué interactúa, qué va a modificar, con qué lo puede hacer y cómo va a quedar.



Aparte de un apartado donde puedes ver distintos proyectos que tengas guardados de tus distintos juegos y/o aplicativos a traducir, el avance en cuanto a traducción de cada uno de estos y, por supuesto, la posibilidad de que este mismo progreso de traducción se guarde para que el usuario no se vea obligado a hacer un trabajo continuo de traducción, sino que se pueda permitir descansos entre horas, días o semanas.



Todo esto puede llegar a lograrse mejor conforme los avances y mejoras en el apartado frontal (frontend) se vayan desarrollando, muy posiblemente evolucionando a Flet para un mejor manejo de animaciones, micro interacciones y gradientes en este.